UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Defensa del trabajo práctico final

FCEA Datasys

Desarrollo de un catálogo bibliográfico digital para la FCEA UNC

Ingeniería de Software I · Octubre de 2026

Integrantes Alan Gabriel Cabrera Villalba · Ivan Ramon Duarte Villar · Fabrizio Ruben Larrosa Miranda · Thiago Mathias Torres Montania · Alan Amin Bogarín Godoy · Edgar Ibañez Meza

Docentes Prof. Lic. María Del Rosario Zorrilla A., Mg. y Prof. Ing. Juan Benito Torres Báez, Mg.

Problema y alcance

• Metadatos dispersos o de consulta difícil, duplicaciones y necesidad de reportes institucionales.

• Investigación coordina el catálogo; Biblioteca registra y custodia; TIC opera infraestructura y seguridad.

• El software registra trabajos previamente aprobados, permite buscarlos y controla sus documentos.

• La evaluación académica y el proceso editorial de revistas ocurren fuera del sistema.

Objetivo general y objetivos específicos

• Objetivo general Organizar, preservar y consultar la producción académica aprobada mediante un catálogo digital seguro.

• Relevar necesidades y reglas; diseñar entidades reutilizables y contratos.

• Implementar publicaciones, cuentas, catálogos, archivos, reportes y auditoría.

• Controlar duplicados, sesiones y permisos efectivos.

• Respaldar la base localmente y en Drive y comprobar su recuperación.

• Entregar manuales y evidencia que permitan operar y evaluar la solución.

Requerimientos funcionales del catálogo

• Registrar, consultar, modificar e inactivar publicaciones.

• Relacionar uno o más autores y tutores conservando su orden.

• Mantener carrera, nivel, tipo y filial, resumen, abstract y palabras clave.

• Distinguir documento local y URL externa; exigir archivo cuando corresponde conservación en Biblioteca.

• Rechazar duplicados normalizados de título, resumen, abstract y hash de archivo.

• Buscar con filtros y texto completo español e inglés.

Requerimientos funcionales de administración

• Gestionar usuarios, perfiles, contraseñas, roles y excepciones de permisos.

• Mantener siete catálogos y parámetros de resumen, tamaño y formato.

• Generar reportes PDF y Excel; no generar archivo si no hay registros.

• Consultar y exportar auditoría inmutable.

• Realizar copias manuales y automáticas, verificar Drive y restaurar mediante procedimiento de TIC.

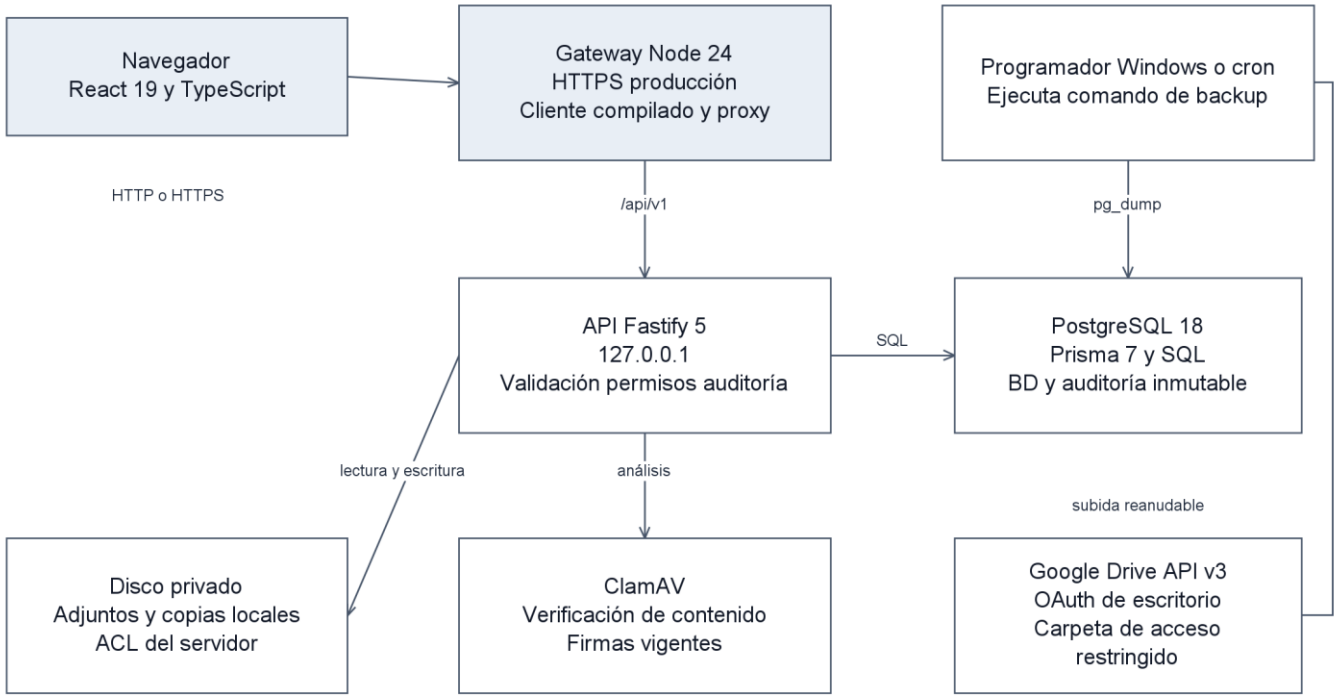
El documento del sistema desarrolla RF 01 a RF 20, sus reglas, casos de uso y trazabilidad.

Herramientas de desarrollo

- React 19, TypeScript 5.9 y Vite 7 Interfaz y cliente compilado.
- Node.js 24, Fastify 5 y Zod 4 Ejecución, API y validación estricta.
- PostgreSQL 18 y Prisma 7 Datos, transacciones, restricciones y FTS.
- Argon2id, JWT y ClamAV Credenciales, sesión y control de adjuntos.
- PDFKit, ExcelJS y Drive API v3 Reportes y copia remota.
- Git, npm y Visual Paradigm mediante MCP Versión, reproducibilidad y modelos.

Arquitectura implementada

Figura 1 Cliente API persistencia y servicios



Nota. Gateway público y API en loopback. Demo y producción utilizan API real. Los adjuntos permanecen en disco privado.

Primera transacción registrar investigación

- Completar metadatos y seleccionar referencias activas y participantes en orden.
- Cargar un archivo limpio o indicar URL según modalidad; declarar aprobación externa.
- Guardar y comprobar código INV y persistencia después de recargar.
- Mostrar el rechazo de un título duplicado sin crear un segundo trabajo.
- Generar PDF y Excel del registro creado.

Publicación, relaciones y auditoría confirman juntas en PostgreSQL. La carga previa del archivo es una operación separada.

Segunda transacción modificar investigación

- Abrir Editar sobre el mismo código registrado.
- Modificar un campo visible y confirmar con contraseña actual.
- Comprobar versión, validación y conservación del código.
- Volver a consultar y generar nuevos PDF y Excel.
- Comparar antes y después en auditoría y en los reportes correspondientes.

If-Match impide sobrescribir una edición concurrente. Un fallo de auditoría cancela la modificación.

Reportes de ambas transacciones

- El reporte inicial representa la ficha recién creada.
- El reporte posterior representa la ficha modificada del mismo código.
- Ambos se filtran por registro, carrera, nivel y otros criterios y se generan en servidor.
- PDF incluye fichas y paginación; Excel incluye Resumen, Investigaciones y Textos.
- Una consulta vacía responde normalmente sin generar archivo.
- La auditoría permite demostrar las dos operaciones y sus valores anteriores y nuevos.

Seguridad y trazabilidad

- Tres fallos consecutivos bloquean la cuenta cinco minutos.
- Inactividad de diez minutos y duración absoluta de sesión de siete días.
- Contraseñas con Argon2id y permisos efectivos consultados en PostgreSQL.
- Archivos con formato, contenido, hash, ClamAV y almacenamiento privado.
- Inactivación conserva historia; logs de auditoría no admiten modificación o borrado.
- Debe quedar un Administrador activo con permiso para administrar permisos.

Backup manual y restauración real

- Crear copia desde la web o ejecutar npm run backup -- --profile demo.
- Identificar archivo custom y SHA256; comprobar su índice con pg_restore.
- Se restauró el dump demo en otro clúster PostgreSQL 18 aislado.
- Resultado 3 usuarios, 8 publicaciones, 14 autores, 12 tutores y 8 adjuntos registrados.
- Todas las publicaciones recuperadas conservan autor y tutor.

Evidencias/restauracion.json registra el ensayo. El dump no reemplaza la copia de los PDF, roles y configuración.

Backup automático en el mismo servidor

- La programación ejecuta el motor de respaldo aunque la web no esté abierta.
- Windows usa Programador de tareas; Linux usa cron.
- La hora HH:MM corresponde al servidor y PostgreSQL debe estar disponible.
- Ensayo Windows verificado el 27 de octubre a las 15:10:22, con código de salida 0 y dump de 95.209 bytes.

Evidencia de disparador y ejecución reales adjunta. La tarea temporal usó sesión local conectada y se retiró; producción necesita su propia cuenta y horario diarios.

```
npm run backup:schedule -- --profile production --time 02:00
```

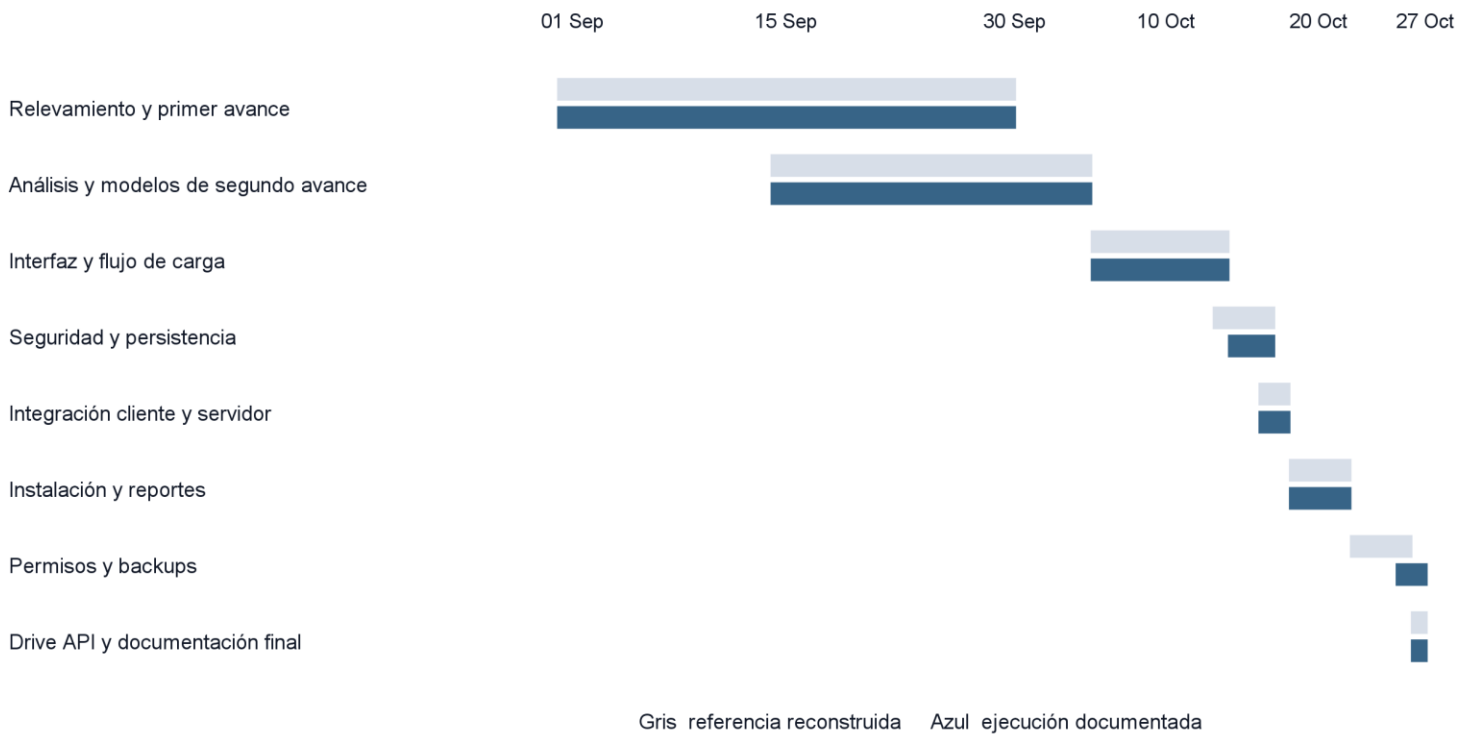
Backup en la nube y recuperación

- Drive API v3 utiliza OAuth de escritorio y alcance drive.file.
- La copia demo existente se descargó desde la cuenta autorizada.
- Su SHA256 coincide con el valor auditado y con la copia local.
- La consulta de permisos devolvió solo propietario y ningún acceso público.
- El archivo recuperado se conserva con la evidencia para el ensayo de restauración.

Evidencias/recuperacion-drive.json conserva fecha, tamaño, hash y comprobación de acceso, sin mostrar tokens ni la dirección privada de la cuenta.

Cronograma de trabajo

Figura 2 Gantt retrospectivo del proyecto



Nota. Referencia reconstruida y ejecución documentada. Las fechas iniciales son estimaciones; no se dispone de una línea base histórica firmada. Las ampliaciones de permisos y backups se incorporaron el 26 y 27 de octubre.

Validación y entrega

• 385 pruebas actuales aprobadas 115 cliente, 245 servidor, 22 despliegue y 3 de programación.

• Aplicación consultada sobre API real con capturas actuales de todos los módulos.

• 31 diagramas creados por MCP en Visual Paradigm y proyecto editable VPP.

• Cuatro documentos en Word y PDF, instrucciones, cuentas de prueba, código y respaldo demo.

• Restauración aislada y recuperación desde Drive verificadas; producción requiere sus propios servicios y credenciales.

Recorrido de la defensa

• Presentar problema, objetivos, requerimientos, herramientas y Gantt.

• Ejecutar alta y modificación de una investigación y obtener sus dos reportes.

• Mostrar validación de duplicados y trazabilidad de cambios.

• Demostrar copia, programación y recuperación con las evidencias correspondientes.

• Responder con los límites reales archivos privados por separado, ausencia de evaluación académica y configuración institucional pendiente.